RETO 2 · UNIDAD 3

Un modelo canónico para tres aerolíneas

Alianza «Alas del Sur»

Asignatura	Arquitectura Orientada a Servicios
Tema	Semántica: modelo canónico, especialización y definiciones de tipo
Sistemas integrados	AeroNorte · SurJet · CaribeAir
Tecnologías	Java 17 · Spring Boot · XML/XSD · JSON/JSON Schema
Producto	API de transformación y validación de reservas

Objetivo general

Diseñar e implementar un modelo de información común que permita representar de manera consistente las reservas recibidas desde tres sistemas de aerolíneas, resolver conflictos semánticos y validar los mensajes transformados mediante XSD y JSON Schema.

El informe documenta los conflictos detectados, el glosario, el modelo canónico, la especialización de Pasajero, el identificador global, los esquemas, la transformación de las muestras y la implementación técnica.

1. Descripción del caso

AeroNorte, SurJet y CaribeAir forman la alianza regional «Alas del Sur» y requieren un servicio común para procesar reservas combinadas. Aunque las tres aerolíneas representan una reserva, utilizan estructuras diferentes para fechas, moneda, nombres, equipaje, tipo de pasajero e identificadores.

La misma pasajera de las muestras es Ana García y el vuelo corresponde al 3 de abril de 2026. Las muestras no contienen el mismo nivel de detalle: SurJet incluye hora y desfase UTC; AeroNorte y CaribeAir solo indican fecha. El modelo evita completar con datos inventados la información ausente.

2. Tabla de conflictos semánticos

Dato	AeroNorte	SurJet	CaribeAir	Resolución canónica
Fecha	DD/MM/AAAA, hora local	ISO 8601 con zona	MM/DD/AAAA, hora local	Fecha ISO; hora y desfase opcionales.
Moneda	MXN implícito	Importe + código USD	MXN como texto	Decimal + moneda explícita; sin conversión.
Nombre	APELLIDO/NOMBRE, mayúsculas	Nombre y apellido separados, con acentos	Nombre completo sin acentos	Nombre y apellido separados; conservar acentos disponibles.
Equipaje	Kg	Libras	Cantidad de piezas	Peso canónico en kg o cantidad de piezas; conservar origen.
Pasajero	Menor S/N, menor de 12	Edad	ADT / CHD / INF	ADULTO / MENOR / INFANTE.
Identificador	6 caracteres	SJ- + 5 dígitos	Entero consecutivo	UUID global + referencia de origen.

Los conflictos no se resuelven solamente renombrando campos. También se normalizan tipos, unidades y significados. En particular, una cantidad de piezas no es equivalente a un peso y un importe monetario no es comparable si no se conoce su moneda.

3. Glosario de términos

Término	Definición para la alianza
Reserva	Registro que reúne aerolínea, referencia de origen, vuelo, pasajero, tarifa y equipaje.
Identificador global	UUID generado por el servicio común para identificar la reserva sin colisionar con los identificadores de origen.
Referencia de origen	Identificador original conservado sin alterar el formato de la aerolínea.
Vuelo	Datos temporales disponibles: fecha obligatoria, hora local y desfase UTC opcionales.
Pasajero	Persona transportada, representada mediante Adulto, Menor o Infante.
Tarifa	Importe decimal acompañado de una moneda explícita.
Equipaje	Peso en kg o cantidad de piezas, con trazabilidad del valor y unidad originales.
MXN / USD	Códigos explícitos de peso mexicano y dólar estadounidense.
KG / LB / PIEZA	Unidades de origen para peso o conteo de equipaje.

Decisiones de interpretación

AeroNorte informa el nombre como APELLIDO/NOMBRE; se invierte el orden para el modelo común y se normaliza la capitalización. No se agregan acentos que no aparecen en el mensaje original. CaribeAir presenta un nombre completo sin acentos; para la muestra se toman las palabras finales como apellido y las anteriores como nombre.

Las fechas sin hora continúan sin hora. La tarifa de AeroNorte y CaribeAir se identifica como MXN porque esa convención está documentada por las aerolíneas. SurJet conserva USD. No se hace conversión cambiaria por falta de un tipo de cambio definido.

4. Modelo canónico

La clase principal es ReservaCanonica. Se compone de los datos del sistema emisor y de cuatro objetos que agrupan atributos con significado propio: Vuelo, Pasajero, Tarifa y Equipaje.

Clases y atributos

Clase	Atributos	Tipo / criterio
ReservaCanonica	idReserva, aerolinea, referenciaOrigen, vuelo, pasajero, tarifa, equipaje	UUID; enum; String; asociaciones 1:1.
Vuelo	fechaVuelo, horaLocal, desfaseUtc	LocalDate obligatoria; LocalTime y offset opcionales.
Pasajero	nombre, apellido, edad	String; String; Integer opcional. Clase abstracta.
Adulto / Menor / Infante	Especializaciones de Pasajero	Herencia; tipo se representa como discriminador.
Tarifa	importe, moneda	BigDecimal positivo; código monetario de tres letras.
Equipaje	pesoTotalKg, numeroPiezas, unidadOrigen, valorOrigen, limiteKgPorPieza	Peso o piezas; unidad y valor originales para trazabilidad.

Asociaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Justificación
ReservaCanonica – Vuelo	1 a 1	Cada reserva transformada refiere a un conjunto de datos de vuelo.
ReservaCanonica – Pasajero	1 a 1	La muestra representa una persona por reserva.
ReservaCanonica – Tarifa	1 a 1	Cada reserva tiene un importe y una moneda.
ReservaCanonica – Equipaje	1 a 1	Cada reserva conserva el equipaje informado por el emisor.
Pasajero – especializaciones	Generalización	Un pasajero es Adulto, Menor o Infante.

El diagrama UML editable se entrega en `documentacion/modelo-canonico.puml`.

5. Identificadores y especialización

Identificador global de una reserva

Se seleccionó UUID para `idReserva`. Los identificadores de origen son incompatibles: AeroNorte emplea seis caracteres, SurJet usa el prefijo SJ- con cinco dígitos y CaribeAir utiliza un entero consecutivo. Crear una clave global con cualquiera de esos formatos produciría acoplamiento al emisor y riesgo de colisión.

La reserva conserva además `aerolinea` y `referenciaOrigen`. La combinación de ambos campos se trata como única para evitar procesar dos veces la misma referencia. De esta forma, UUID identifica globalmente y la referencia de origen permite rastrear la reserva en el sistema emisor.

Especialización de Pasajero

Pasajero se define como clase base con nombre, apellido y edad opcional. Adulto, Menor e Infante son subclases. En JSON, la especialización se expresa con la propiedad discriminadora `tipo`; en XSD, los tipos derivados usan `xs:extension` sobre `PasajeroBaseType`.

Origen	Dato disponible	Mapeo
AeroNorte	menor=N	ADULTO
AeroNorte	menor=S	MENOR; no distingue INFANTE
SurJet	age=34	ADULTO
SurJet	edad general	Supuesto operativo: <2 INFANTE; 2–11 MENOR; 12+ ADULTO
CaribeAir	ADT / CHD / INF	ADULTO / MENOR / INFANTE

El umbral de edad adoptado para SurJet es una decisión del modelo, porque el enunciado indica que el sistema entrega edad pero no define los rangos. Debe confirmarse con la alianza antes de un uso productivo.

6. Transformación de AeroNorte y SurJet

AeroNorte (XML)

La muestra original contiene PNR QX7Z2A, pasajero GARCIA/ANA, fecha 03/04/2026, tarifa 4500, equipaje 23 y menor N. La fecha se interpreta con el formato documentado DD/MM/AAAA. La tarifa se normaliza a decimal y la moneda se establece explícitamente como MXN. El equipaje se interpreta como 23 kg.

```
<reservaCanonica idReserva="UUID">
  <aerolinea>AERONORTE</aerolinea>
  <referenciaOrigen>QX7Z2A</referenciaOrigen>
  <vuelo><fechaVuelo>2026-04-03</fechaVuelo></vuelo>
  <pasajero><adulto tipo="ADULTO">
    <nombre>Ana</nombre><apellido>Garcia</apellido>
  </adulto></pasajero>
  <tarifa><importe>4500.00</importe><moneda>MXN</moneda></tarifa>
  <equipaje><pesoTotalKg>23.00</pesoTotalKg>
    <unidadOrigen>KG</unidadOrigen><valorOrigen>23</valorOrigen>
  </equipaje>
</reservaCanonica>
```

SurJet (JSON)

La muestra proporciona booking SJ-88412, Ana García, instante 2026-04-03T08:30:00-06:00, tarifa 260 USD, equipaje 50 lb y edad 34. La fecha, hora y desfase se conservan. La moneda permanece en USD. El peso se convierte a kg con el factor 0.45359237 y se redondea a dos decimales.

```
50 lb × 0.45359237 = 22.6796185 kg
Peso canónico = 22.68 kg

"vuelo": {
  "fechaVuelo": "2026-04-03",
  "horaLocal": "08:30:00",
  "desfaseUtc": "-06:00"
},
"tarifa": { "importe": 260.00, "moneda": "USD" },
"equipaje": {
  "pesoTotalKg": 22.68,
  "unidadOrigen": "LB",
  "valorOrigen": "50"
}
```

7. Transformación de CaribeAir

La muestra de CaribeAir contiene identificador 99812, nombre Ana Garcia, fecha 04/03/2026, precio "4,500.00", maleta "1 pieza" y tipo ADT. La fecha se interpreta como MM/DD/AAAA, por lo que corresponde al 3 de abril de 2026. El separador de miles se retira para obtener el decimal 4500.00 y se asigna MXN según la convención documentada.

El código ADT se transforma a ADULTO. El equipaje se representa como una pieza. La regla de CaribeAir indica máximo 23 kg por pieza; este valor se conserva en `limiteKgPorPieza`, pero no se presenta como peso medido.

```
{
  "idReserva": "UUID",
  "aerolinea": "CARIBEAIR",
  "referenciaOrigen": "99812",
  "vuelo": { "fechaVuelo": "2026-04-03" },
  "pasajero": {
    "tipo": "ADULTO",
    "nombre": "Ana",
    "apellido": "Garcia"
  },
  "tarifa": { "importe": 4500.00, "moneda": "MXN" },
  "equipaje": {
    "numeroPiezas": 1,
    "unidadOrigen": "PIEZA",
    "valorOrigen": "1 pieza",
    "limiteKgPorPieza": 23.00
  }
}
```

No se puede deducir el peso real de la maleta a partir del máximo permitido. Tampoco se asigna hora al vuelo porque el mensaje de CaribeAir no la proporciona.

Resumen de normalización

Sistema	Fecha canónica	Tarifa	Equipaje canónico	Pasajero
AeroNorte	2026-04-03	4500.00 MXN	23.00 kg	ADULTO
SurJet	2026-04-03 08:30 -06:00	260.00 USD	22.68 kg (desde 50 lb)	ADULTO, edad 34
CaribeAir	2026-04-03	4500.00 MXN	1 pieza; límite 23 kg/pieza	ADULTO

8. Esquemas y restricciones

XSD canónico

El archivo `alianza.xsd` define el elemento raíz `reservaCanonica` y los tipos para vuelo, pasajero, tarifa y equipaje. Se incluyen restricciones de UUID, enumeración de aerolínea, patrón de moneda, importe mínimo, peso positivo, unidad de origen y desfase UTC. La especialización se formaliza con `xs:extension`.

Restricciones destacadas

Restricción	Aplicación
pattern	UUID de formato 8-4-4-4-12; moneda de tres letras; offset con forma Z o ±HH:MM.
enumeration	AERONORTE, SURJET, CARIBEAIR; KG, LB, PIEZA.
minInclusive / minExclusive	Importe mayor o igual a 0.01; peso y límites positivos.
fractionDigits	Importe y peso con máximo de dos decimales.
positiveInteger	Cantidad de piezas mayor que cero.
xs:extension	AdultoType, MenorType e InfanteType amplían PasajeroBaseType.

JSON Schema

El archivo `reserva.schema.json` utiliza JSON Schema Draft 2020-12. Comprueba campos obligatorios, propiedades adicionales no permitidas, UUID, fechas, códigos de aerolínea, estructura de tarifa, formato de equipaje y especialización del pasajero mediante `oneOf` y `const`.

Contratos de origen

Se agregan `aeronorte-reserva.xsd`, `surjet.schema.json` y `caribeair.schema.json`. La API valida el XML de AeroNorte antes de transformarlo. Los dos contratos JSON de origen se entregan para validación de las muestras y documentación de sus estructuras.

9. Transformación y validación de las muestras

Cada muestra de origen se transforma y se guarda en dos representaciones canónicas: XML y JSON. Esto produce seis ejemplos de salida: AeroNorte XML/JSON, SurJet XML/JSON y CaribeAir XML/JSON. Los archivos se ubican en `ejemplos/canonicos/`.

Resultados de validación automatizada

Archivo	Validador	Resultado
AeroNorte origen XML	aeronorte-reserva.xsd	APROBADO
SurJet origen JSON	surjet.schema.json	APROBADO
CaribeAir origen JSON	caribeair.schema.json	APROBADO
AeroNorte canónico JSON	reserva.schema.json	APROBADO
AeroNorte canónico XML	alianza.xsd	APROBADO
SurJet canónico JSON	reserva.schema.json	APROBADO
SurJet canónico XML	alianza.xsd	APROBADO
CaribeAir canónico JSON	reserva.schema.json	APROBADO
CaribeAir canónico XML	alianza.xsd	APROBADO

La validación se reproduce ejecutando `python scripts/validar_ejemplos.py`. Requiere Python 3, lxml y jsonschema. El script comprueba los tres mensajes de origen y las seis salidas canónicas.

Criterios comprobados

Se verificó que el XML de AeroNorte cumple su XSD de origen, que los JSON de SurJet y CaribeAir cumplen sus esquemas de origen, que los tres JSON canónicos cumplen el JSON Schema común y que los tres XML canónicos cumplen el XSD común.

Los archivos de entrada y salida se conservan dentro del ZIP para que la validación pueda repetirse de forma local.

10. Implementación, endpoints y conclusiones

Implementación

La solución está implementada en Java 17 con Spring Boot. Se separan modelos, repositorio en memoria, servicio de normalización, servicio de transformación, controlador REST y manejo global de errores. El adaptador AeroNorte valida el XML con el XSD antes del procesamiento. Los adaptadores SurJet y CaribeAir interpretan sus JSON de origen y convierten formatos a tipos canónicos.

Endpoints de la API

Método	Ruta	Función
GET	/api/v1/health	Estado del servicio.
GET	/api/v1/reservas	Lista reservas transformadas.
GET	/api/v1/reservas/{id}	Consulta por UUID.
POST	/api/v1/transformaciones/aeronorte	Recibe XML y devuelve JSON canónico.
POST	/api/v1/transformaciones/surjet	Recibe JSON y devuelve JSON canónico.
POST	/api/v1/transformaciones/caribeair	Recibe JSON y devuelve JSON canónico.

Ejecución

```
java -version
mvn spring-boot:run

GET http://localhost:8080/api/v1/health
python -m pip install lxml jsonschema
python scripts/validar_ejemplos.py
mvn test
```

Conclusión

El modelo canónico permite integrar los tres formatos sin confundir fechas, monedas, nombres, tipos de pasajero ni unidades de equipaje. La UUID global evita depender de los localizadores de cada aerolínea, mientras que la referencia original mantiene trazabilidad. Los esquemas XSD y JSON Schema formalizan la estructura y las restricciones del mensaje común. Las transformaciones de las muestras demuestran que es posible resolver los conflictos sin inventar datos que el sistema de origen no proporciona.

Limitaciones conocidas

La API mantiene datos en memoria y los pierde al reiniciarse. Los umbrales de edad de SurJet son un supuesto que requiere confirmación operativa. No se realiza conversión de moneda. El modelo de fecha y hora conserva la ausencia de hora en AeroNorte y CaribeAir. Estas decisiones están descritas en el glosario y README del proyecto.

La estructura de código, los esquemas, las seis salidas canónicas, las muestras de origen, el script de validación y la documentación se incluyen en el proyecto entregable.